d_05: Agent Economy設計 — エージェント経済圏・統治・進化

> **目的**: シャチョツーのエージェントが自律的に取引・連携・進化する経済圏を設計する。
> **位置づけ**: d_04（Agent OS）の上位レイヤー。Level 3-6の設計。
> **フェーズ**: Phase 3以降。本書は設計ビジョンであり、Phase 2完了後に詳細化する。

---

1. Level 3: Agent Economy（エージェント経済圏）

1.1 Agent Marketplace

エージェント同士が取引・連携する場。

```
建設エージェント: 「鉄筋100t必要」
    ↓ Agent Marketplace
卸売エージェント: 「在庫あり。見積¥9,500,000」
    ↓
建設エージェント: 「発注します」→ 自動決済
```

取引フロー

```
① 需要発信: エージェントが「∞が必要」をMarketplaceに投稿
② マッチング: 対応可能なエージェントを自動検索
③ 見積: 供給側エージェントが見積を自動生成
④ 交渉: 価格・納期の自動交渉（ルール範囲内）
⑤ 合意: 双方のエージェントが合意 → 人間承認（金額閾値超の場合）
⑥ 実行: 発注→納品→検収→決済を自動実行
⑦ 評価: 取引結果をTrust Networkに記録
```

1.2 通信タイプ

タイプ	説明	Phase
同一顧客内リレー	積算→経理→支払のタスク連鎖	Phase 2（d_04 §5）
同一業界ベンチマーク	匿名化された業界平均共有	Phase 3
異業界間取引	建設←→卸売、製造←→物流	Phase 3
外部システム連携	他社AIシステムとの標準プロトコル接続	Phase 4+

---

2. Genome Marketplace

業界ゲノムの売買・共有・進化の場。

2.1 ゲノムの流通

種類	説明	例
公式ゲノム	シャチョツー本体が提供	construction.json, wholesale.json
パートナーゲノム	子会社が作成・販売	特殊建設業（トンネル工事）向けゲノム
コミュニティゲノム	ユーザーが作成・共有	小規模工務店向けの簡易版

2.2 品質保証

- ゲノムの品質スコア（ベンチマーク精度で算出）
- レビュー・評価制度
- 公式認定制度（シャチョツー品質認定マーク）

2.3 収益モデル

- ゲノム販売: 作成者に売上の70%
- プラットフォーム手数料: 30%
- サブスクリプション: 継続利用で月額課金

---

3. Trust Network（信頼ネットワーク）

3.1 エージェント認証

```
認証情報:
├── エージェントID: {company_id}/{industry}/{agent_type}
├── 信頼スコア: 0-100（取引実績から算出）
├── 精度証明: 直近90日の精度データ
├── 稼働率: 直近90日の稼働率
└── 認定: シャチョツー認定 / パートナー認定 / 未認定
```

3.2 信頼スコアの算出

```
信頼スコア =
  取引成功率(40%) +
  精度(30%) +
  稼働率(15%) +
  紛争なし率(15%)
```

3.3 紛争解決

紛争レベル	対応
Level 1	自動仲裁（ルールベース）
Level 2	AI仲裁（過去事例ベース）
Level 3	人間仲裁（エスカレーション）

---

4. Level 4: Agent Governance（自律的統治）

4.1 独禁法準拠の監視

- 同業種エージェント間で価格情報を共有していないか
- 匿名化が本当に匿名か（k-匿名性検証）
- 特定の子会社に有利なルールになっていないか

4.2 システミックリスク防止

- 1社のAgent OS障害が経済圏全体に波及しないか

- エージェント間の依存度が高すぎないか（集中リスク監視）
- Circuit Breakerの経済圏レベル版

4.3 進化の方向制御

- Constitutional AI的な原則を経済圏全体に適用
- 「顧客利益最優先」「法令遵守」「公正取引」の3原則
- エージェントが利益最大化に最適化しすぎないよう制約

---

5. Level 5: Agent Evolution（自己進化）

5.1 新ゲノムの自動生成

```
トリガー: 既存ゲノムのどれにも合わない業務パターンが一定数蓄積
  ↓
分析: 「この業務群は既存の建設ゲノムのA部分と卸売ゲノムのB部分の組み合わせ」
  ↓
生成: 新ゲノムのドラフトを自動作成
  ↓
テスト: ベンチマークで精度検証
  ↓
提案: 人間に「新しい業種ゲノムを作成しました」と提案
```

5.2 新エンジンタイプの自動設計

- 既存5エンジンでカバーできない処理パターンを検出
- 新エンジンの仕様を自動設計
- コード生成→テスト→人間レビュー

5.3 アーキテクチャの自己改善

- メモリGC頻度の自動チューニング
- 品質ゲートの閾値自動調整
- コスト最適化パラメータの自動学習

5.4 前提条件

- 12ヶ月以上の運用データ
- 100社以上の顧客データ（パターンの多様性）
- OS Level 3の精度が95%以上で安定

- LLMがコード生成+テスト生成を高精度で実行可能

---

6. Level 6: Agent Civilization（AI文明）

6.1 ビジョン

シャチョツーの枠を超えて、他のAIシステムと標準プロトコルで接続。
企業間・国境を越えたエージェント連携。

6.2 技術的準備（今から設計に組み込む）

- エージェントID体系の標準化
- メッセージプロトコルの標準化
- 権限モデルの外部公開仕様

6.3 c_02 L4ビジョンとの接続

本セクションは c_02_プロダクト設計.md の「B2B AI経済圏（L4/将来）」の技術的実装設計に該当する。

---

7. 自社Agent OS設計

シャチョツー社自身がAgent OSを使って運営する（ドッグフーディング）。

7.1 8エージェント体制

エージェント	役割	使うパイプライン
CEO Agent	KPIダッシュボード・What-if・競合監視	brain/visualization
Sales Agent	リード→アウトリーチ→商談→契約	sales/* パイプライン
CS Agent	ヘルススコア→介入→問い合わせ→解約防止	cs/* パイプライン
Product Agent	精度監視→改善→A/Bテスト→ゲノム進化	evaluation engine
Dev Agent	バグトリアージ→修正→テスト→デプロイ	Claude Code連携
Finance Agent	請求→入金→PL/BS→税務	common/expense
HR Agent	採用→スクリーニング→日程→勤怠	common/attendance
Meta Agent	全エージェント統治・矛盾解決・自己進化	agent_os/*

7.2 同時並行ビルド戦略

シャチョツー本体	自社Agent OS
Phase 1: ゲノム駆動化	Finance Agent（請求自動化）
Phase 2前半: Harness	CS Agent（ヘルススコア）
Phase 2後半: OSコア	Sales + Dev + Product Agent
Phase 3: Economy	Meta + CEO + HR Agent

共有基盤（Harness/OS/ゲノムエンジン/オブザーバビリティ）は1回作れば両方で使える。